Tercer Examen Parcial Cálculo Integral

1 de marzo de 2025

Departamento de
Matemáticas
Facultad de Ciencias
Sede Medellín

Nombre: _____ **Cédula** _____

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de ocho preguntas en tres hojas impresas por ambos lados, verifique que su examen esté completo. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen, verifique que su celular esté apagado. No se permite el uso de calculadora.

TABLA DE RESPUESTAS PARTE SELECCIÓN MÚLTIPLE

Preg.	Pts	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	10					
2	10					
3	10					
4	10					
5	10					

PUNTAJES PROBLEMAS DE SOLUCIÓN CON PROCEDIMIENTO

Preg.	Pts.	Calificación (Uso oficial)
6	16	
7	17	
8	17	

I. Selección

En las preguntas 1 a 5 seleccione la respuesta adecuada. Recuerde escribir la respuesta escogida en la primera página del examen.

1. [10*pt*] Supongamos que $a_n = \dfrac{4n^3 - 1}{3n^3 + 2n + 1}$. De las siguientes opciones seleccione la opción que calcula $\lim_{n\to\infty} a_n$.

$$(a)\ \frac{3}{4}, \qquad (b)\ \frac{4}{3}, \qquad (c)\ 0, \qquad (d)\ 3, \qquad (e)\ \text{La sucesión es divergente.}$$

2. [10*pt*] Considere la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{4}{n}$. De las siguientes opciones seleccione la que corresponde a S_3. Recuerde que S_3 denota el tercer término de la sucesión de sumas parciales.

$$(a)\ \frac{10}{3}, \qquad (b)\ \frac{2}{3}, \qquad (c)\ \frac{22}{3}, \qquad (d)\ \frac{4}{3}, \qquad (e)\ \text{Ninguna de las anteriores.}$$

3. [10*pt*] Considere la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^p}$. ¿Para cuál de los siguientes valores de p la serie **no** es condicionalmente convergente?

$$(a)\ p=\frac{1}{3}, \qquad (b)\ p=1, \qquad (c)\ p=\frac{3}{2}, \qquad (d)\ \text{Ninguna de las anteriores.}$$

4. [10*pt*] El valor de la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{7^{n+1}}$ es:

$$(a)\ \frac{3}{28}, \qquad (b)\ \frac{7}{4}, \qquad (c)\ \frac{4}{21}, \qquad (d)\ \frac{1}{4}, \qquad (e)\ \text{La serie es divergente.}$$

5. [10*pt*] La serie $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{7}{n}-\frac{7}{n+1}\right)$ es igual a:

$$(a)\ -\frac{7}{4}, \qquad (b)\ -\frac{4}{7}, \qquad (c)\ \frac{7}{3}, \qquad (d)\ \frac{3}{7}, \qquad (e)\ \text{La series es divergente.}$$

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se debe incluir el procedimiento necesario para determinar y justificar sus respuestas. Respuestas sin procedimiento no serán tenidas en cuenta.

6. [16*pt*] Determine si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^3+1}$ es convergente o divergente, diciendo claramente el criterio empleado.

7. [17*pt*] Calcular el radio de convergencia de la serie de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n^2 5^n}.$$

8. [17pt] A partir de una serie conocida, encuentre la representación como serie de potencias de la función

$$f(x) = \frac{x}{(1-x^2)^2}.$$